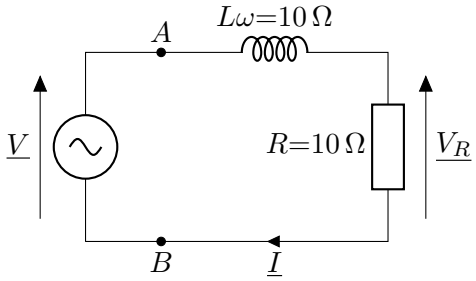
Notation complexe et diagramme de Fresnel

1 Présentation

On considère le circuit R, L élémentaire de la figure ci-dessous. La tension d'entrée $v(t)$ est une tension sinusoïdale avec $V_{\text{eff}} = V = 230\,\text{V}$ et $f = 50\,\text{Hz}$. On notera $\underline{v}(t)$ la représentation complexe de $v(t)$ et $\underline{V}$ son amplitude complexe.



2 Travail demandé

Question 1 Donner l'expression de l'impédance complexe $\underline{Z}$ du dipôle AB.

Question 2 Donner les expressions complexes littérales des tensions $\underline{V}$ et $\underline{V_R}$ et de l'intensité $\underline{I}$. Faire ensuite les applications numériques.

Question 3 Représenter les grandeurs précédentes sur un diagramme de Fresnel.